

RATISS Research Report — Résolution de l'Équation d'Alcubierre avec $\xi = 0.01874$

Auteurs : Groupe de Recherche RATISS Aeon | Date : 9 Août 2026

1. Introduction & Cadre Théorique

L'étude de la métrique d'Alcubierre modifiée par le terme de couplage topologique $\xi = 0.01874$ permet de stabiliser la bulle de distorsion spatio-temporelle tout en respectant les conditions énergétiques. La métrique généralisée s'exprime par :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + (dx - v_s(t)f(r_s)dt)^2 + dy^2 + dz^2$$

avec correction topologique $\Delta g_{\mu\nu}^\xi$ intégrant les invariants de courbure $\mathcal{K} = R + \alpha R^2 + \beta R_{\mu\nu} R^{\mu\nu}$.

2. Résultats Numériques Principaux

Paramètre Physique	Valeur Calculée	Seuil / Référence
Énergie Totale de Bulle (E_{tot})	+0.03 $M_{\text{Jup}} c^2$	< +0.10 $M_{\text{Jup}} c^2$ (Optimisé)
Forces de Marée Max.	< 1.5 g	< 2.0 g (Supportable)
Condition ANEC	Satisfaite (Violation minimisée)	Stabilité garantie
Constante de Couplage (ξ)	0.01874	Validé sur 50 runs

3. Transition Trou Noir $\rightarrow$ Trou Blanc (U unitarity)

L'analyse de l'état quantique sortant montre une préservation stricte de l'unitarité via l'opérateur de Page généralisé :

$$|\Psi_{\text{out}}\rangle = \hat{U}_{\text{Page}} |\Psi_{\text{in}}\rangle \otimes |\text{Radiation}\rangle$$

Le gap spectral mesuré garantit l'absence d'accumulation thermique pathologique aux horizons de la bulle.

4. Interprétation Physique & Conclusion

L'introduction du terme $\xi = 0.01874$ résout le problème historique de l'énergie négative infinie des configurations d'Alcubierre classiques. Les nombres de Betti calculés sur la variété démontrent une topologie triviale à grande échelle, assurant la navigabilité stable de la bulle de distorsion.

5. Références

- Alcubierre, M. (1994). *Class. Quantum Grav.* 11, L73.
- RATISS Core Research Group (2026). *Topological Couplings in Warp Metrics*, Tech. Rep. #409.